

4 - 8 - TRANSPORT - LF

1-2 Se forelesning 17/2.

3 Hvis v er en konstant, sier transportlikningen

$$\dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho = 0$$

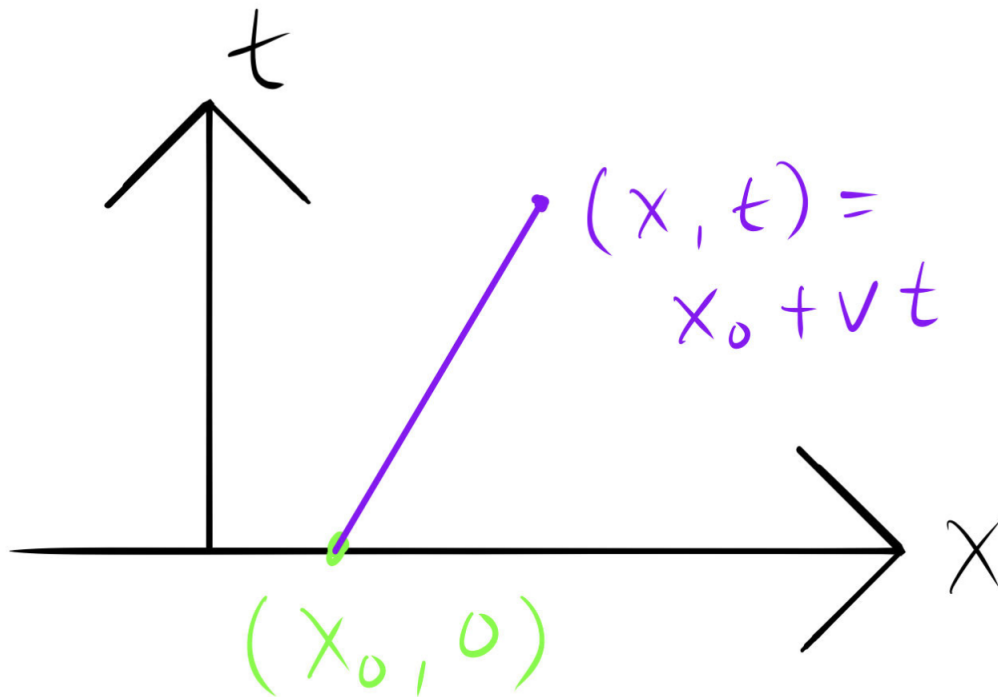
at den totalderivate til ρ skal være null langs kurver på formen

$$x(t) = x_0 + vt,$$

siden

$$\frac{d}{dt}\rho(x(t), t) = \frac{d}{dt}\rho(x_0 + vt, t) = \dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho = 0.$$

Karakteristisk kurve betyr noe sånt som *en kurve der du kan klare å finne ut hva løsningen er*, og dette er det enkleste eksemplet.



- 4 I forrige oppgave viste vi at en eventuell løsning må være konstant på alle kurver på formen

$$x(t) = x_0 + vt,$$

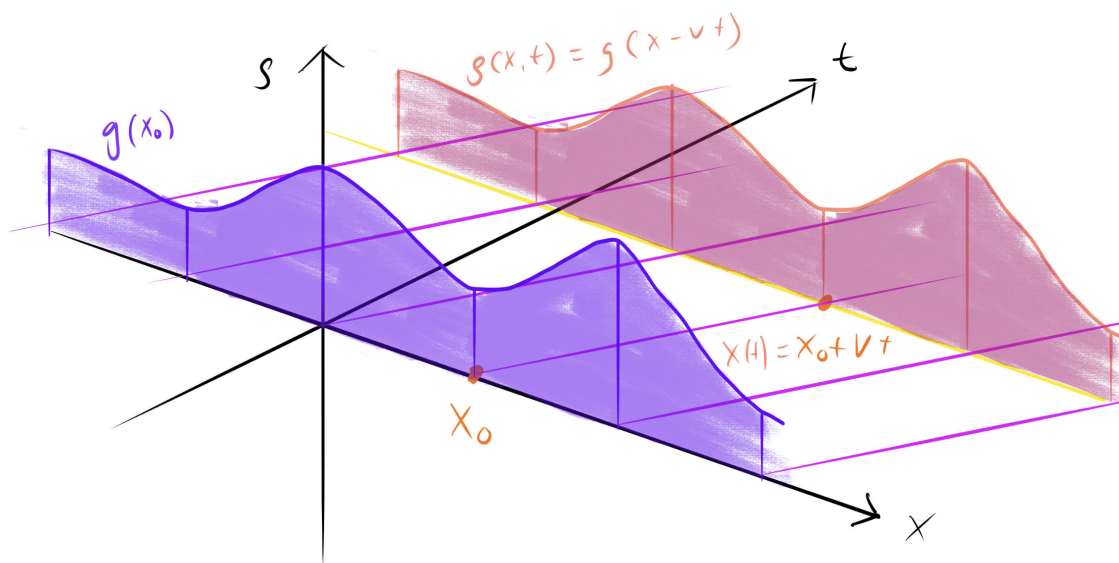
så med andre ord passer funksjoner på formen

$$\rho(x, t) = h(x - vt)$$

i likningen så lenge h er deriverbar. Derfor er også

$$\rho(x, t) = g(x - vt)$$

en løsning, og gjett hva, denne tilfredsstiller også initialkravet.



- 5] La oss undersøke hvordan løsningen oppfører seg langs de karakteristiske kurvene $x(t) = x_0 + vt$. Vi får

$$\frac{d}{dt}\rho(x(t), t) = \dot{\rho}(x_0 + vt, t) + v \cdot \nabla \rho(x_0 + vt, t) = -\gamma \rho(x_0 + vt, t)$$

eller

$$\frac{d}{dt}\rho(x(t), t) + \gamma \rho(x_0 + vt, t) = 0$$

om du vil. Denne likningen kan vi håndtere ved å gange hele greia med $e^{\gamma t}$ slik:

$$e^{\gamma t} \frac{d}{dt}\rho(x(t), t) + e^{\gamma t} \gamma \rho(x_0 + vt, t) = 0$$

og så skrive

$$\frac{d}{dt}(e^{\gamma t} \rho(x(t), t)) = 0$$

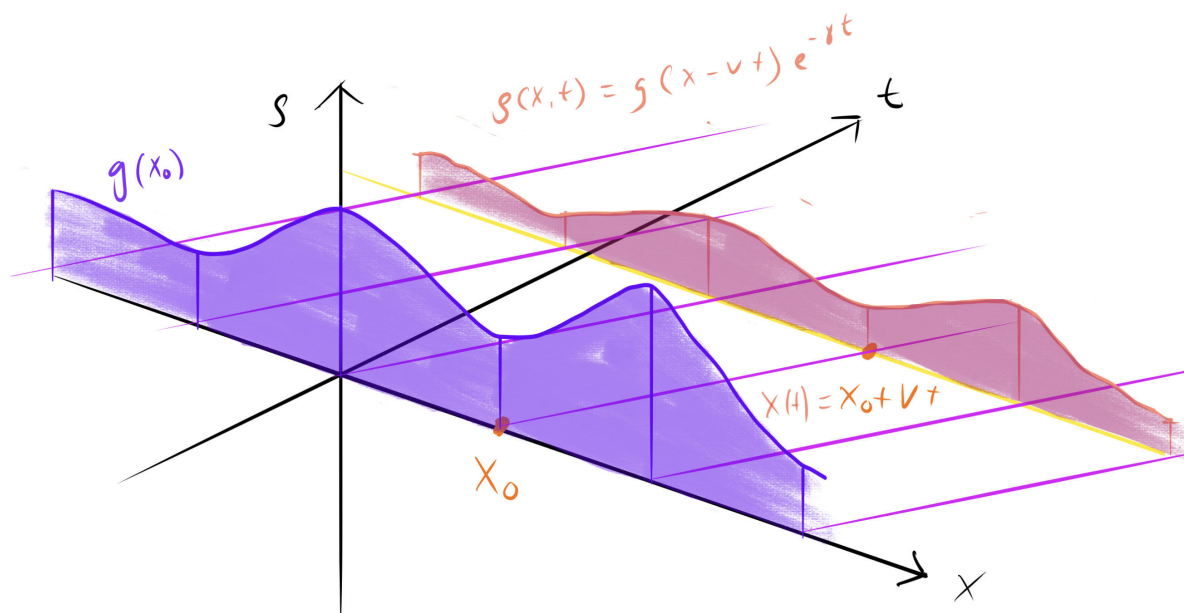
slik at

$$\rho(x(t), t) = ce^{-\gamma t}.$$

Denne likningen sier at løsningen skal være en konstant ganger $e^{-\gamma t}$ på hver karakteristisk kurve, så om vi setter

$$\rho(x, t) = g(x - vt)e^{-\gamma t}$$

har vi noe som tilfredsstiller både differensiallikningen og initialkravet.



- 6 Hvis vi evaluerer løsningen ρ på de karakteristiske kurvene fra forrige oppgave, får vi

$$\frac{d}{dt}\rho(x(t), t) = \frac{d}{dt}\rho(x_0 + vt, t) = \dot{\rho}(x_0 + vt, t) + v \cdot \nabla \rho(x_0 + vt, t) = f(x_0 + vt, t)$$

og hvis vi integrerer denne likningen fra 0 til t , får vi

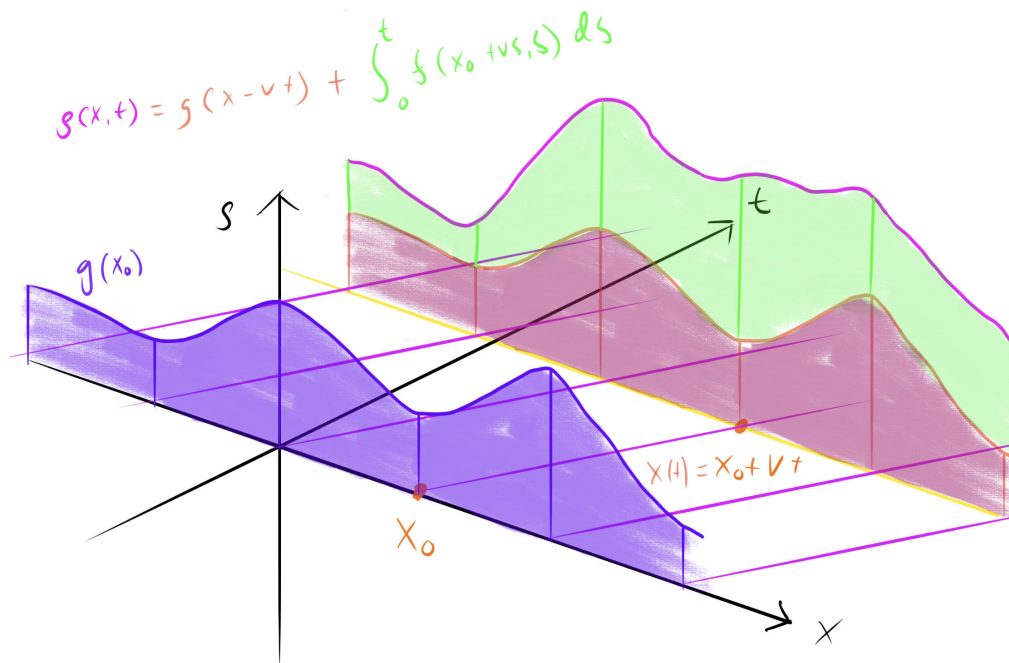
$$\rho(x(t), t) - \rho(x(0), 0) = \int_0^t f(x(s), s) ds = \int_0^t f(x_0 + vs, s) ds$$

slik at

$$\rho(x, t) = g(x - vt) + \int_0^t f(x_0 + vs, s) ds.$$

Men $x_0 = x - vt$, så vi kan skrive dette enda penere slik:

$$\rho(x, t) = g(x - vt) + \int_0^t f(x + v(s - t), s) ds$$



- 7 La Ω være et område i $\mathbb{R}^3$. Den totale massen inne på Ω er

$$\int_{\Omega} \rho dx$$

Denne er gitt i kilo, og endringen

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho dx$$

er følgelig gitt i kilo per sekund. Dersom v er gitt i meter per sekund, er ρv gitt i kilo per sekund per kvadratmeter, så da er

$$\int_{\partial\Omega} \rho v \cdot dS$$

den totale utstrømningen av masse gjennom $\partial\Omega$ i kilo per sekund. Hvis vi antar at masse ikke skapes eller ødelegges inne på Ω , må vi ha

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dx + \int_{\partial\Omega} \rho v \cdot dS = 0$$

siden negativ utstrømning leder til økning av masse inne på Ω . Dette er kontinuitetslikningen på integralform, og bruker vi divergensteoremet og antar tidsderivasjonen får lov til å gå inn under trippelintegralet, får vi

$$\int_{\Omega} \dot{\rho} \, dx + \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho v) \, dx = 0$$

og dersom Ω er tilfeldig valgt, må disse integrandene være like, slik at

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot (\rho v) = 0.$$

Dersom væsken er inkompressibel, er ρ en konstant, slik at

$$\nabla \cdot v = 0.$$

Dette er den samme likningen som Gauss' lov for magnetisme, og det finnes idealiserte situasjoner der væskeflytmodellene gir opphav til de samme feltene som i magnetostatikk.

8 Vi deriverer den første likningen og får

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot E = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

og tar divergensen til den siste likningen og får

$$0 = \nabla \cdot \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \cdot J.$$

Hvis vi antar at det er greit å bytte rekkefølge på tidsderivert og divergens, kan vi sette den første likningen inn i den siste og se at

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot J = 0.$$

9 Partikkelflukstettheten er gitt ved ρv , så Ficks lov blir

$$\rho v = -D \nabla \rho$$

og antar vi at D ikke endrer seg i rom eller tid, får vi diffusjonslikningen

$$\dot{\rho} = D \Delta \rho$$

om vi setter fick inn i kontinuitetslikningen.

10 La oss tenke at temperaturen er gitt ved funksjonen $T(x, t)$, der x er de romlige koordinatene og t er tidspunktet. La Ω være et område i $\mathbb{R}^3$. Tidsendringen i varmeenergien i Ω er

$$\frac{d}{dt} \left(\rho c \int_{\Omega} T \, dx \right) = \rho c \int_{\Omega} \dot{T} \, dx.$$

der massetettheten ρ og den spesifikke varmekapasiteten c er antatt konstante. Det er også antatt at T er glatt nok til at vi bare kan slenge tidsderivasjonen inn under integraltegnet. Varmen som slipper ut gjennom $\partial\Omega$ er

$$\int_{\partial\Omega} q \cdot dS$$

og om det ikke produseres varme i Ω , må vi ha

$$\rho c \int_{\Omega} \dot{T}(x, t) \, dx = - \int_{\partial\Omega} q \cdot dS.$$

Bruker vi divergensteoremet på varmekraften, får vi

$$\rho c \int_{\Omega} \dot{T}(x, t) \, dx = - \int_{\Omega} \nabla \cdot q \, dx.$$

og dersom dette skal gjelde for alle områder Ω , må

$$\rho c \dot{T} + \nabla \cdot q = 0.$$

11 Da er det bare å sette

$$q = -\kappa \nabla T$$

inn i

$$\rho c \dot{T} + \nabla \cdot q = 0.$$

og anta at κ er konstant, så får vi

$$\rho c \dot{T} = \kappa \Delta T.$$

Dersom κ varierer i enten tid eller rom (begge disse forekommer, for κ kan være temperatur-avhengig og mediet kan være anisotrop), får vi den mer kompliserte likningen

$$\rho c \dot{T} - \nabla \cdot (\kappa \nabla T) = 0.$$